КОРОТКИЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ JETBOT_MIREA

Как запустить датчики и приводной уровень на роботе jetbot_mirea (шаг [R1])

Цель: Запустить все необходимые драйверы для работы лидара и моторов. После выполнения этого шага робот начнёт публиковать сенсорные данные и будет готов принимать команды на движение.

Необходимые условия

- Робот *jetbot_mirea* собран и все кабели подключены.
- Робот включён и выполнил загрузку ОС (Jetson Nano).
- Выполнены подготовительные шаги:
  - **[A0]** - Подключение к Jetson Nano (A0_Подключение_к_Jetson_Nano.pdf)
  - **[A1]** - Развёртывание репозитория с ПО (A1_Развёртывание_репозитория_с_ПО_для_jetbot_mirea.pdf)
  - **[A2.2]** - Создание симлинка для ESP32 (A2_2_Создание_симлинка_для_ESP32.pdf)
  - **[A3]** - Настройка лидара RPLidar (`A3_Настройка_симлинка_лидара_RPLidar.pdf`)
- Ваш компьютер и робот находятся в одной сети (для SSH и дальнейшей работы).

Пошаговая инструкция

1. Проверьте, что робот собран верно и всё подключено.
2. Включите робота и дождитесь, когда он загрузится.
3. Далее необходимо подключиться к роботу по SSH согласно инструкции [A0]. В терминале должно появиться приглашение пользователя `*jetson*`.
4. Активируйте рабочее пространство.

```
source install/local_setup.bash
```

Если вы добавили source в .bashrc (шаг [A1]), этот шаг можно пропустить – пространство подгрузится автоматически.

5. Проверьте наличие симлинков.

Убедитесь, что оба симлинка созданы:

```
ls -l /dev/esp32
ls -l /dev/rplidar
```

Если какого-то из них нет, вернитесь к соответствующему шагу ([A2.2] или [A3]).

6. Запустите драйверы.

В терминале необходимо выполнить команду запуска launch-файла:

```
ros2 launch completed_scripts_jetbot
jetbot_sensors_and_motors.launch.py
```

На экране начнут появляться сообщения о запуске узлов. Робот начнёт публиковать данные и начнёт крутиться лидар.

7. Проверка работоспособности.

В новом терминале (подключитесь по SSH ещё раз или используйте второй терминал на своём ПК) выполните:

```
ros2 topic list
```

Вы должны увидеть топики датчиков:

- */scan* – данные лидара
- */odom* – одометрия с колёс
- */cmd_vel* – топик для управления скоростью

Дополнительные возможности

Управление с клавиатуры (телеуправление)

!Более подробное описание находится в инструкции шаг [R2].

Можно заставить реального робота двигаться с помощью телеуправления. Для этого при запущенных датчиках и приводном уровне необходимо в новом терминале выполнить команду:

```
ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard
```

Управляйте роботом клавишами, следуя инструкции на экране. **Внимание: сначала уменьшите скорость, а потом начинайте движение.** Отпустите все клавиши или нажмите любую не назначенную клавишу для **остановки** робота.

Просмотр аргументов launch-файла

Чтобы узнать, какие параметры можно изменить при запуске, используйте:

```
ros2 launch completed_scripts_jetbot
jetbot_sensors_and_motors.launch.py -s
```

Что дальше?

После успешного запуска датчиков вы можете перейти к одному из следующих сценариев:

Управление с клавиатуры (если ещё не пробовали):

- **[R2]** Управление движением с клавиатуры (R2_Управление_с_клавиатуры.pdf)

Картографирование помещения (SLAM):

- **[R4]** Картографирование для реального робота (R4_Картографирование_реального_робота.pdf)

Настройка ПИД-регуляторов моторов:

- **[R3]** Настройка ПИД (R3_Настройка_ПИД.pdf)

Автономная навигация:

- **[R5]** Навигация по карте (R5_Навигация_реального_робота.pdf)

Обратная связь

Если Вы нашли ошибку, неточность, у Вас есть предложения по улучшению или вопросы, напишите в Telegram Александру (https://t.me/Alex_19846) или Алисе (https://t.me/Kika_01). QR-коды со ссылками на их аккаунты представлены ниже.

Александр Алиса

@ALEX_19846

@KIKA_01